

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Прикладная математика
и информатика»

ОТЧЁТ

о выполнении лабораторной работы №0

по дисциплине

«Теория вероятности»

Тема: «ОСВОЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ENGEE»

Вариант № 4

Выполнил:

студент группы ИИ/б-25-6-о

Заварзин А.В.

Проверила: Пукас К.Р

1. Цель работы

Получение общего представления о среде математических вычислений Engеe, знакомство с интерфейсом, основными возможностями, приобретение навыков практической работы: математических вычислений, работы с массивами, построения графиков, создания функций и анализа данных.

2. Краткие теоретические сведения

Engеe – российская платформа для математических вычислений и моделирования, построенная на базе языка Julia. Поддерживает работу с массивами, матрицами, графиками, функциями. Позволяет выполнять вычисления как в командной строке, так и в редакторе скриптов с использованием ячеек (кодовых и текстовых). Имеет удобные средства визуализации данных.

3. Выполнение примеров

Выполнение всех практических примеров (листингов) представлено на рисунках 1-11.

```
1 # Листинг 1
2 3*5
```

15

Рисунок 1 – Листинг 1

```
1 # Листинг 2
2 m = 4 * 4
```

16

Рисунок 2 – Листинг 2

```
1 # Листинг 3
2 x = [3 5]
```

```
1×2 Matrix{Int64}:
 3  5
```

Рисунок 3 – Листинг 3

```
1 # Листинг 4
2 x = [4 6]
```

```
1×2 Matrix{Int64}:
 4  6
```

Рисунок 4 – Листинг 4

```
1 # Листинг 5
2 x = [3 4 5; 6 7 8]
```

```
2×3 Matrix{Int64}:
 3  4  5
 6  7  8
```

Рисунок 5 – Листинг 5

```
1 # Листинг 6
2 y = [4:7]
```

```
1-element Vector{UnitRange{Int64}}:
 4:7
```

Рисунок 6 – Листинг 6

```
1 # Листинг 7
2 y = [5:8; ]
```

```
4-element Vector{Int64}:
 5
 6
 7
 8
```

Рисунок 7 – Листинг 7

```
1 # Листинг 8
2 x = [20:2:26; ]
```

```
4-element Vector{Int64}:
20
22
24
26
```

Рисунок 8 – Листинг 8

```
1 # Листинг 9
2 x = rand(2,2)
```

```
2×2 Matrix{Float64}:
 0.708097  0.334724
 0.21993   0.534006
```

Рисунок 9 – Листинг 9

```
1 # Листинг 10
2 data = [1 4 5 6; 12 3 12 7; 1 3 2 4]
3 x = data[1, 3]
```

Рисунок 10 – Листинг 10

```
1 # Листинг 11
2 plot(xValues, functionValues)
```

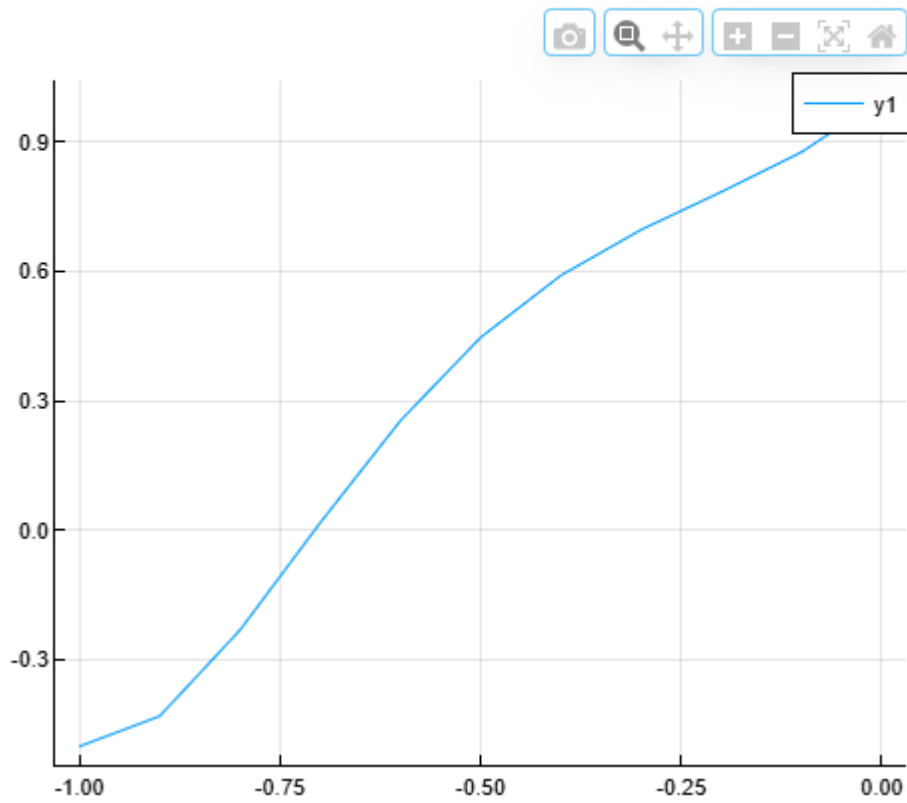


Рисунок 11 – Листинг 11

4. Сертификат о прохождении курса Engee

Сертификат об успешном прохождении программы курса «Engee Onramp» представлен на рисунке 12. Также с ним можно ознакомиться по прямой ссылке на сертификат: <https://engee.com/cert/5c8dfb45-a200-4167-b1ac-73da187f1748>.



Рисунок 12 – Сертификат об прохождении курса

5. Вычисление значений функции

Код в среде разработки Engage на языке программирования Julia:

```
using Plots
using Printf

xValues = Float64[]
functionValues = Float64[]
x = -1.0

println("\nТаблица значений x и f(x):")
println("+-----+-----+")
println("|    x    |    f(x)   |")
println("+-----+-----+")

for x in -1.0:0.1:0.0
    if 1 - 3*x != 0.0
        f = cos(π * x^2) / sqrt(1 - 3*x)
        push!(xValues, x)
        push!(functionValues, f)
        @printf("| %-6.2f | %-7.4f | \n", x, f)
    else
        println("|    NaN    |    NaN    |")
    end
end

println("+-----+-----+")

# Строим график
plot(xValues, functionValues,
     color=:purple,
     xlabel="x",
     ylabel="f(x)",
     title="График функции f(x) = cos(π x²)/√(1-3x)",
     legend=false,
     marker=:circle,
     linestyle=:solid)
```

Результат выполнения программы изображён на рисунке 13.

Таблица значений x и $f(x)$:

x	$f(x)$
-1.00	-0.5000
-0.90	-0.4300
-0.80	-0.2309
-0.70	0.0178
-0.60	0.2545
-0.50	0.4472
-0.40	0.5908
-0.30	0.6967
-0.20	0.7843
-0.10	0.8766
0.00	1.0000

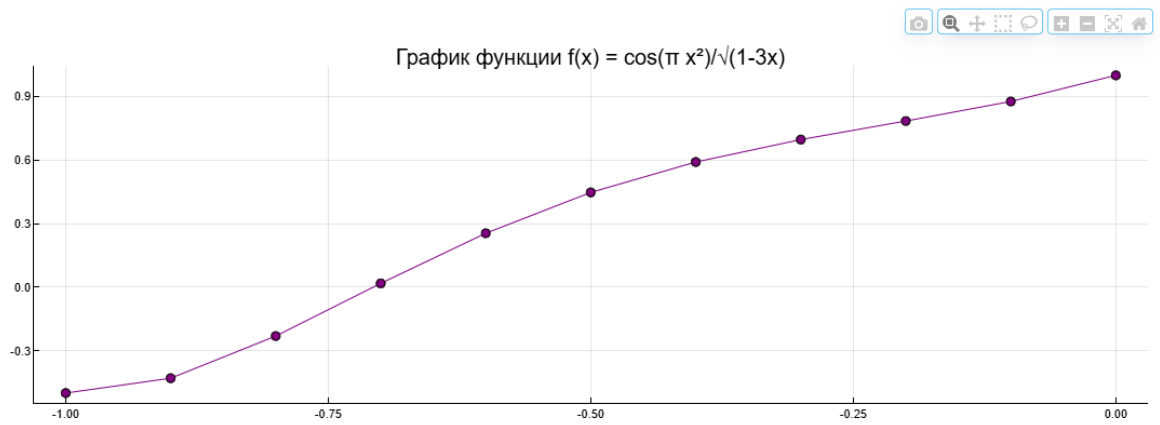


Рисунок 13 - Результат работы программы для заданной функции по
Варианту 4

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы на практике было проведено ознакомление со средой математических вычислений EngEE. Разобран интерфейс, получены навыки работать в командной строке и редакторе скриптов, выполнять простые вычисления, создавать массивы и матрицы. Освоено построение графиков с помощью библиотеки Plots: настройка цвета, стиля линий, маркеров и подписей.

Также был пройден ознакомительный курс "EngEE Onramp", в конце курса был получен сертификат.

В целом, среда EngEE оказалась удобной и понятной для выполнения математических расчетов и построения графиков. Полученные навыки пригодятся для дальнейших работ по теории вероятностей и другим дисциплинам.